Cheatsheet: Interaktiv kode med Pyodide

Kjøre Python direkte i nettleseren

1 – Installere og slå på

> ⚠ Interaktivt bare i HTML
>
> Å kjøre og endre kode virker bare i **HTML** (`format: html`), altså i nettsteder og bøker. I PDF eller Word vises den samme koden som vanlig kode som ikke kan kjøres. Kode som skal virke overalt, er beskrevet i cheatsheetet Oppgaveark.

`pyodide-interaktiv` er en omarbeiding av `coatless-quarto/pyodide` med ekte `input()`, animasjoner, en stoppknapp og KI-tilbakemelding. Den installeres som enhver annen utvidelse:

Liste 1 `Terminal`

```
quarto add Erasmus-CTM/pyodide-interaktiv
```

Slå den på i YAML-hodet på siden:

```yaml
---
title: "My Page"
format: html
filters:
  - Erasmus-CTM/pyodide-interaktiv
---
```

2 – Skrive interaktive celler

I stedet for en vanlig kodeblokk skriver du `{pyodide-python}`:

````
```{pyodide-python}
x = [1, 2, 3, 4, 5]
print(sum(x))
```
````

Studentene kan endre koden direkte i nettleseren og kjøre den med knappen **Kjør koden** (eller `Shift + Enter`), uten å installere noe.

Kontroller: kjør `quarto preview`. Cellen vises med en rad knapper. Ved første klikk på **Kjør koden** lastes Python, det tar noen sekunder.

> Heller oppgaver med kontroll?
>
> `py-exercise` gir kodeblokker med skjulte automatiske tester, `math-exercise` kontrollerer symbolske og numeriske svar med SymPy. Begge installeres på samme måte (`quarto add Erasmus-CTM/py-exercise`, `quarto add Erasmus-CTM/math-exercise`). Eksempler finner du på eksempelsiden i denne veiledningen.

3 – Hva pyodide-interaktiv gir deg

Python kjører i en **Web Worker**, altså ved siden av siden i stedet for i den. Det betyr:

Funksjon	Hva det betyr
Ekte `input()`	En celle kan stoppe og vente på inndata mens siden kan brukes
Animasjoner	En `FuncAnimation` fra Matplotlib vises som en avspiller
Ufarlige evige løkker	En `while True:` ved et uhell låser ikke siden, **Stopp** avbryter
KI-tilbakemelding	Hver celle har knappen **Tilbakemelding** (må settes opp først), hintene blir mer konkrete for hvert klikk
Siden reagerer	Lange beregninger fryser ikke siden
Delte variabler	Alle cellene på en side hører til én Python-økt. En senere celle kan bruke det en tidligere har definert eller importert, når den tidligere er kjørt

`input()` og delte variabler kan du prøve på siden Kode, og animasjonen på siden Visualiseringer i eksempelsiden.

Utførlig: Interaktiv kode med Pyodide